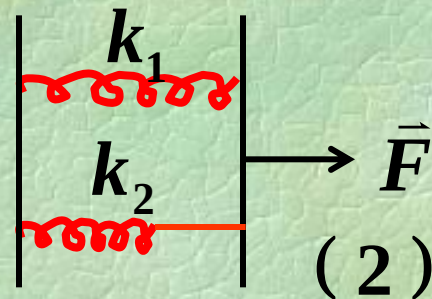
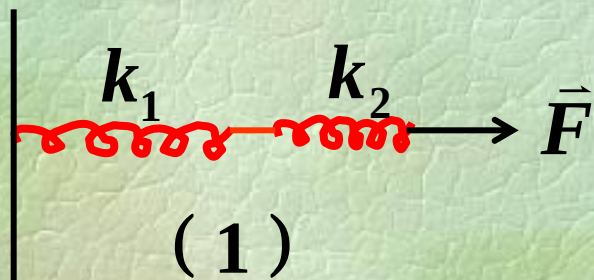


**知识点：** 两根弹簧的劲度系数分别为 $k_1$ 和 $k_2$ ，试证明

(1) 串联后总的劲度系数 $k$ 满足：
$$\frac{1}{k} = \frac{1}{k_1} + \frac{1}{k_2}$$

(2) 并联后总的劲度系数 $k$ 满足：
$$k = k_1 + k_2$$



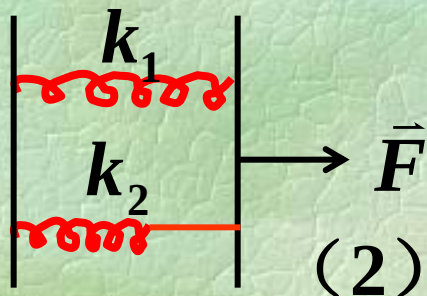
解(1) 串联时，两弹簧**受力相等**，均为 $F$ ；伸长分别为 $x_1$ 、 $x_2$ 。则**总伸长** $x = x_1 + x_2$ 。

$$\therefore \text{有} \begin{cases} F = k_1 x_1 = k_2 x_2 \\ F = kx = k(x_1 + x_2) \end{cases} \therefore \frac{F}{k} = \frac{F}{k_1} + \frac{F}{k_2} \Rightarrow \frac{1}{k} = \frac{1}{k_1} + \frac{1}{k_2}$$



推广:

$$\frac{1}{k_{\text{串}}} = \sum_i \frac{1}{k_i}$$



(2) 并联时, 两弹簧伸长相等, 均为 $x$ ; 受力分别为 $F_1$ 、 $F_2$ . 则总受力 $F=F_1+F_2$ .

$$\therefore \text{有} \begin{cases} F_1 = k_1 x, & F_2 = k_2 x \\ F = F_1 + F_2 = kx \end{cases} \quad \therefore (k_1 + k_2)x = kx \Rightarrow k = k_1 + k_2$$

推广:

$$k_{\text{并}} = \sum_i k_i$$



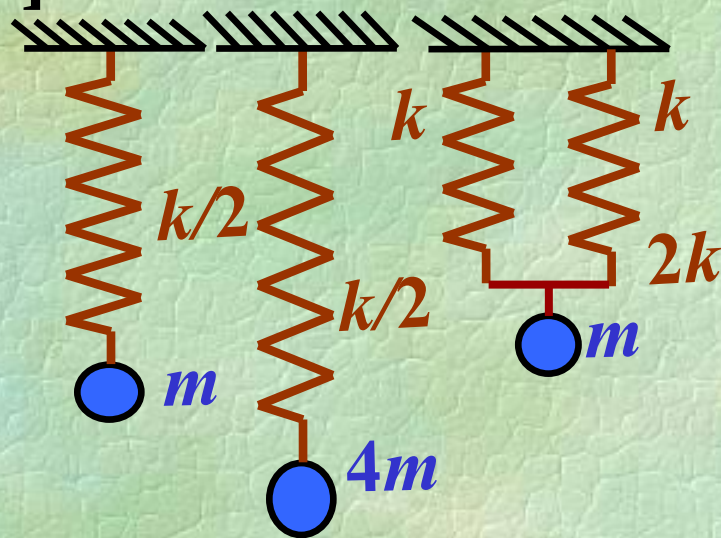
1. 如图所示，在一竖直悬挂的弹簧下系一质量为 $m$ 的物体，再用此弹簧改系一质量为 $4m$ 的物体，最后将此弹簧截断为两个等长的弹簧并联后悬挂质量为 $m$ 的物体，则这三个系统的周期值之比为：[C]

- (A)  $1 : 2 : \sqrt{1/2}$  (B)  $1 : \frac{1}{2} : 2$   
 (C)  $1 : 2 : \frac{1}{2}$  (D)  $1 : 2 : \frac{1}{4}$

分析：

$$\frac{1}{k_{\text{串}}} = \sum_i \frac{1}{k_i}$$

$$k_{\text{并}} = \sum_i k_i$$



逆向考虑：设截断后的两弹簧劲度系数均为 $k$ ，则前两种情形可看作两弹簧的串联(总劲度系数为 $k/2$ )，第三种情形可看作两弹簧的并联(总劲度系数为 $2k$ )，则有



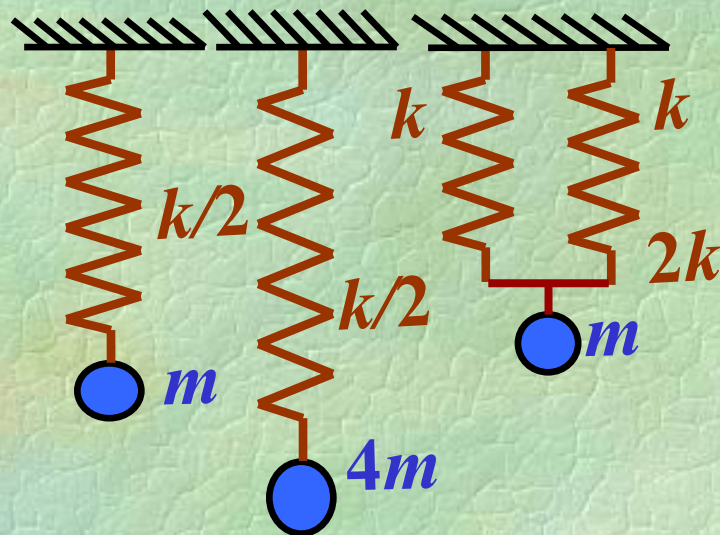
$$T_1 = 2\pi \sqrt{m / \frac{k}{2}}$$

$$T_2 = 2\pi \sqrt{4m / \frac{k}{2}}$$

$$T_3 = 2\pi \sqrt{m / 2k}$$

$$T_1 : T_2 : T_3 = \sqrt{2} : 2\sqrt{2} : \frac{\sqrt{2}}{2} = 1 : 2 : \frac{1}{2}$$

∴ 选 (C) .





2. (a)、(b)、(c)为三个不同的简谐振动系统，组成各系统的各弹簧的倔强系数及重物质量如图所示。(a)、(b)、(c)三个振动系统的 $\omega^2$  ( $\omega$ 为固有圆频率)值之比为 [ **B** ]

(A)  $2:1:\frac{1}{2}$       (B)  $1:2:4$

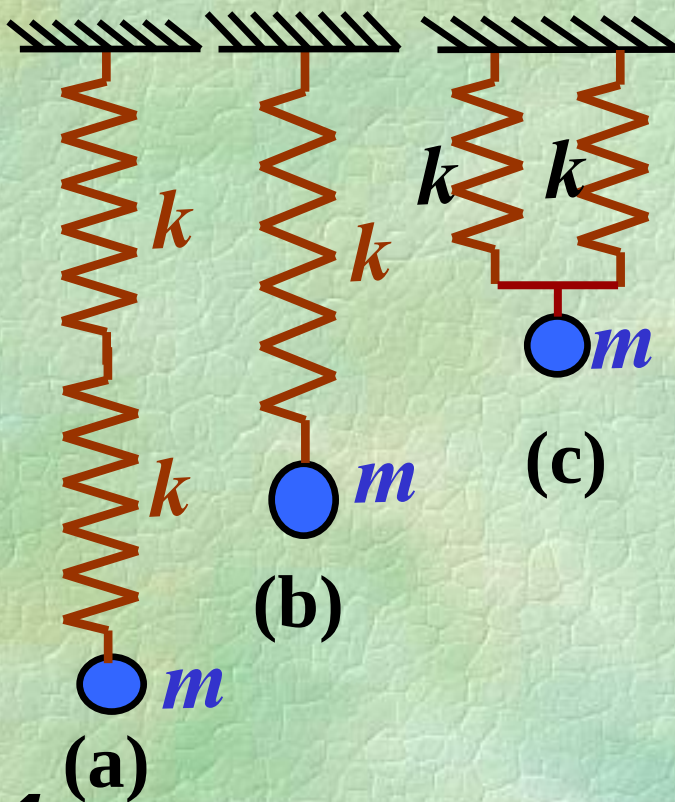
(C)  $4:2:1$       (D)  $1:1:2$

分析：弹簧振子系统的  $\omega^2 = \frac{k}{m}$   
 如图， $k_1 = \frac{1}{2}k \Rightarrow \omega_1^2 = \frac{k_1}{m} = \frac{k}{2m}$

$$\omega_2^2 = \frac{k}{m}$$

$$k_3 = 2k \Rightarrow \omega_3^2 = \frac{k_3}{m} = \frac{2k}{m}$$

$$\omega_1^2 : \omega_2^2 : \omega_3^2 = 1 : 2 : 4$$





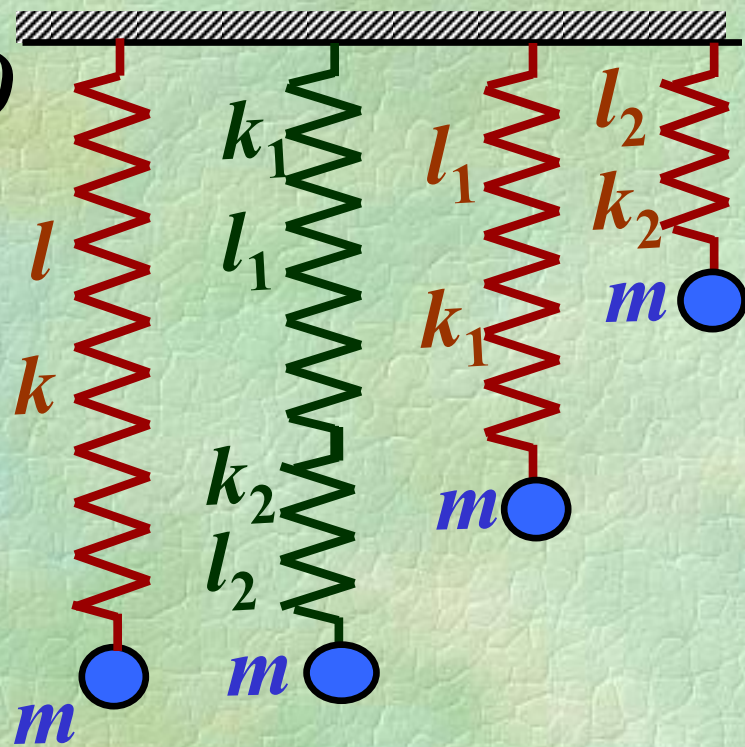
3. 一长度为 $l$ 、倔强系数为 $k$ 的均匀轻弹簧分割成长度分别为 $l_1$ 和 $l_2$ 的两部分，且 $l_1 = n l_2$ ， $n$ 为整数，则相应的倔强系数为 $k_1$ 和 $k_2$ 为 [ C ]

(A)  $k_1 = \frac{kn}{n+1}$ ,  $k_2 = k(n+1)$

(B)  $k_1 = \frac{k(n+1)}{n}$ ,  $k_2 = \frac{k}{n+1}$

(C)  $k_1 = \frac{k(n+1)}{n}$ ,  $k_2 = k(n+1)$

(D)  $k_1 = \frac{kn}{n}$ ,  $k_2 = \frac{k}{n+1}$



分析:  $l_1$ 、 $l_2$ 两根弹簧串联

$$\left. \begin{aligned} \frac{1}{k} &= \frac{1}{k_1} + \frac{1}{k_2} \\ k_2 &= nk_1 \end{aligned} \right\} \Rightarrow k_1 = \frac{k(n+1)}{n}, k_2 = k(n+1)$$



4. 有相同的弹簧，其倔强系数均为  $k$ 。

(1) 把它们串联起来，下面挂一个质量为  $m$  的重物，此系统作简谐振动的周期为  $2\pi\sqrt{2m/k}$ 。

(2) 把它们并联起来，下面挂一个质量为  $m$  的重物，此系统作简谐振动的周期为  $2\pi\sqrt{m/2k}$ 。

分析:  $T = 2\pi\sqrt{m/k}$

$$k_1 = \frac{k}{2} \Rightarrow T_1 = 2\pi\sqrt{m/k_1}$$

$$T_1 = 2\pi\sqrt{2m/k}$$

$$k_2 = 2k \Rightarrow T_2 = 2\pi\sqrt{m/k_2}$$

$$T_2 = 2\pi\sqrt{m/2k}$$

